

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לשתי השאלות הבאות.

7. (27 נקודות)

נתונה המשוואה $x^2yz - z^3 = 0$.

א) (9 נק'). הוכיחו כי המשוואה הנ"ל מגדירה פונקציה סתומה $z = \varphi(x, y)$ בסביבת הנקודה $(1, 1, 1)$.

ב) (11 נק'). חשבו את הנגזרת המכוונת של הפונקציה $\varphi(x, y)$ בכוון הוקטור $(-4, 3)$ בנקודה $(1, 1)$.

ג) (7 נק'). חשבו את $\varphi_{yy}(1, 1)$.

פתרון: פונק' : $F(x, y, z) = x^2yz - z^3$ נגז'ר פ' . מתק"ם כ' (c)

(i) $F(1, 1, 1) = 0$. F זכיה וקעלת נ"י זכ'יות (F היא פול'יט).

(ii) מתק"ם כ' : $\frac{\partial F}{\partial z}(1, 1, 1) = x^2y - 3z^2 \Big|_{(1,1,1)} = 1 - 3 = -2 \neq 0$

דכן ע"י משט' הפ' הסתומה האמוליה $F(x, y, z) = 0$ משפ'יה בסד'יה הקודה $(1, 1, 1)$ פ' $z = \varphi(x, y)$.

(2) מתק"ם כ' הפ' $\varphi(x, y)$ קעלת נ"י זכ'יות דנק' $(1, 1)$, דכן נקדה

(ע"י משט') כ' $\frac{\partial \varphi}{\partial \hat{n}}(1, 1) = \vec{\nabla} \varphi(1, 1) \cdot \hat{n}$ דכל וקט'ר יחידה $\hat{n}$

וקפ'ט עכ'ר $\hat{n} = (-\frac{4}{5}, \frac{3}{5})$. (משט' $\vec{\nabla} \varphi$:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x}(1, 1) = - \frac{F_x(1, 1, 1)}{F_z(1, 1, 1)} = - \frac{2xyz \Big|_{(1,1,1)}}{-2} = - \frac{2}{-2} = 1$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y}(1, 1) = - \frac{F_y(1, 1, 1)}{F_z(1, 1, 1)} = - \frac{x^2z \Big|_{(1,1,1)}}{-2} = - \frac{1}{-2} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial \hat{n}}(1, 1) = \vec{(1, \frac{1}{2})} \cdot \vec{(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5})} = -\frac{4}{5} + \frac{3}{10} = -\frac{1}{2} .$$

דכן נס'ין :

(ג) קיבלנו כי מתקיים: $\Psi_y(x,y) = -\frac{x^2 z}{x^2 y - 3z^2}$, זוהי פונקציה

העלת נ"ה רציפה ב $(1,1)$ (המורה והמורה פולינומים והמורה שונה מאדם)

נצטרך שיהיה Ψ (לפי כלל השרשרת ונקבל):

$$\Psi_{yy}(x,y) = \frac{-x^2 \frac{\partial z}{\partial y}(x,y) \cdot (x^2 y - 3z^2) + x^2 z (x^2 - 6z \cdot \frac{\partial z}{\partial y}(x,y))}{(x^2 y - 3z^2)^2}$$

$$\Psi_{yy}(1,1) = \frac{-\Psi_y(1,1) \cdot (-2) + 1 \cdot (1 - 6\Psi_y(1,1))}{(-2)^2} = \frac{-\frac{1}{2} \cdot (-2) + (1 - 6 \cdot \frac{1}{2})}{4} = -\frac{1}{4} \quad \text{ולכן}$$

דבר II: במקרה של המשוואה $x^2 y z - z^3 = 0$ ניתן לסתור באופן ישיר

(לא סתמים) את z כפונקציה של (x,y) בסביבת $(1,1,1)$:

$$\underbrace{z = x\sqrt{y}}_{(1,1,1) \text{ בסביבת } \sqrt{x^2} = x} \Leftrightarrow \underbrace{z = \sqrt{x^2 y}}_{(1,1,1) \text{ בסביבת } z > 0} \Leftrightarrow \underbrace{x^2 y = z^2}_{(1,1,1) \text{ בסביבת } z > 0} \Leftrightarrow x^2 y z - z^3 = 0$$

ללאחר חישובנו (אפשרו באופן מפורש) $z = \varphi(x,y)$ כאשר $\varphi(x,y) = x\sqrt{y}$ (בסביבת $(1,1)$)

(2) נצטרך (באופן מפורש) את φ לפי x ולפי y ($\varphi \in C^1$ בסביבת $(1,1)$)

$$\varphi_y(1,1) = \frac{x}{2\sqrt{y}}(1,1) = \frac{1}{2}, \quad \varphi_x(1,1) = \sqrt{y}|_{(1,1)} = \sqrt{1} = 1$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial \hat{n}}(1,1) = \vec{\nabla} \varphi(1,1) \cdot \hat{n} = \left(1, \frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right) = -\frac{1}{2} \quad \text{לפיכך}$$

$$\Psi_{yx}(1,1) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{x}{2\sqrt{y}} \right)(1,1) = -\frac{x}{4y\sqrt{y}}|_{(1,1)} = -\frac{1}{4} \quad (2)$$

Ψ_y לפי y
(1,1) בסביבת

8. (28 נקודות)

נגדיר משטח S ע"י $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 16, 0 \leq z \leq 2\}$

ונגדיר פונקציה $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ע"י: $f(x, y, z) = x^2 + 2y - z$.

א (4 נק'). רשמו נורמל יחידה $\hat{n}(x, y, z)$ ל- S בעל רכיב z אי-שלילי.

ב (4 נק'). מצאו שדה וקטורי $\vec{F}(x, y, z)$ גזיר ברציפות המקיים $\vec{F}(x, y, z) \cdot \hat{n}(x, y, z) = f(x, y, z)$.

ג (8 נק'). נגדיר שני משטחים במרחב באופן הבא:

$D_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 12, z = 2\}$ וכן $D_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 16, z = 0\}$

חשבו את $\iint_{D_1} \vec{F} \cdot \hat{n}_1 ds$, $\iint_{D_2} \vec{F} \cdot \hat{n}_2 ds$ כאשר $\hat{n}_1$ ו- $\hat{n}_2$ הם נורמלי יחידה ל- D_1 ו- D_2 עם מגמה לבחירתכם.

ד (12 נק'). חשבו את $\iint_S f(x, y, z) ds$.

פתרון:

א. S הוא חלק מספירה ברדיוס 4. נורמל לספירה הוא

כיוון הרדיוס וקטורי. נורמל וקטור כי $\hat{n}(x, y, z) = \frac{1}{4} \overrightarrow{(x, y, z)}$

לחילופין, S הוא משטח רמה של הפונקציה $x^2 + y^2 + z^2$. כיוון,

וקטור הגרדיאנט $\overrightarrow{(2x, 2y, 2z)}$ ניצב למשטח הנמה. אז וקטור הוקטור

הוא $\hat{n}(x, y, z) = \frac{1}{8} \overrightarrow{(2x, 2y, 2z)} = \frac{1}{4} \overrightarrow{(x, y, z)}$. $\delta = \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 4z^2} = 8$

ב. נגדיר שדה ע"י: $\vec{F}(x, y, z) = \overrightarrow{(4x, 8, -4)}$. $\vec{F}$ גזיר קורנר (וכיביו

הם פוטנציאליים) ומתקיים כי $\vec{F}(x, y, z) \cdot \hat{n}(x, y, z) = \overrightarrow{(4x, 8, -4)} \cdot \frac{1}{4} \overrightarrow{(x, y, z)} = x^2 + 2y - z$.

ג. נורמל יחידה $\hat{n}_1$ ל- D_1 : $\hat{n}_1 = \overrightarrow{(0, 0, 1)}$

נורמל יחידה $\hat{n}_2$ ל- D_2 : $\hat{n}_2 = \overrightarrow{(0, 0, -1)}$ נקודת:

$$\iint_{D_1} \vec{F} \cdot \hat{n}_1 ds = \iint_{x^2+y^2 \leq 12} (-4) dx dy = -4 \cdot \pi \cdot 12 = -48\pi.$$

$$\iint_{D_2} \vec{F} \cdot \hat{n}_2 ds = \iint_{x^2+y^2 \leq 16} 4 dx dy = 4 \cdot \pi \cdot 16 = 64\pi.$$

9. נשקף במשפט גאוס: נגזיר את $V = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2+y^2+z^2 \leq 16, 0 \leq z \leq 2\}$

V הוא תחום סגור וחסיק קדם (פה) ב- $\mathbb{R}^3$ לשטח $\partial V = S \cup D_1 \cup D_2$

הוא משטח סגור חלקי למיקולטשן. הסדה שנגזרנו, $\vec{F} = (4x, 8, -4)$, הול, גזי קרציבות בול $\mathbb{R}^3$ ולכן עמי משפט גאוס

(והנומלר שגזרנו) (לכן "פולניס החוצה")

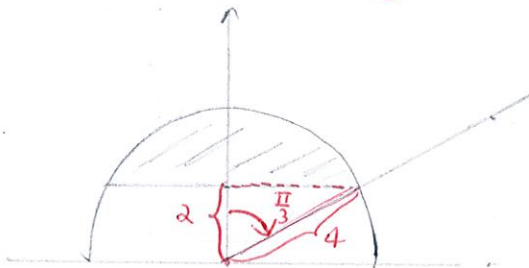
$$\iiint_V \operatorname{div} \vec{F} \, dx \, dy \, dz = \iint_{S \cup D_1 \cup D_2} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds$$

מחק"ר כ' $\operatorname{div} \vec{F} = 4$ ולכן נס'ק :

$$4 \iiint_V dx \, dy \, dz = \iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds + \iint_{D_1} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds + \iint_{D_2} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds =$$

$$= \iint_S \underbrace{f(x,y,z)}_{\vec{F} \cdot \hat{n}} \, ds + 64\pi - 48\pi = \iint_S f(x,y,z) \, ds + 16\pi$$

לכן נקבל כ' $\iint_S f(x,y,z) \, ds = 4 \cdot \iiint_V dx \, dy \, dz - 16\pi$



צוק II: (פה) חצי הספירה כולה (ולא כידוע)

קבל $\frac{1}{2} \cdot \frac{4\pi}{3} \cdot 4^3 = \frac{128\pi}{3}$

ול (פה) "הכיפה" הנמשקרת: $\{(x,y,z) : x^2+y^2+z^2 \leq 16, 2 \leq z \leq 4\}$

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 12} [\sqrt{16-x^2-y^2} - 2] \, dx \, dy = \int_{r=0}^{\sqrt{12}} \int_{\theta=0}^{2\pi} (\sqrt{16-r^2} - 2) \, r \, dr \, d\theta$$

$$-24\pi = 2\pi \int_{r=0}^{\sqrt{12}} (\sqrt{16-r^2} - 2) \, r \, dr = \frac{2 \cdot 56\pi}{3} - 24\pi = \frac{40\pi}{3}$$

$$\iiint_V dx \, dy \, dz = \frac{128\pi}{3} - \frac{40\pi}{3} = 29\frac{1}{3}\pi \quad \Leftarrow$$

נחשב את $\iiint_V dx \, dy \, dz$

צוק I - קולו גלילי:

$$0 \leq z \leq 2$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$0 \leq r \leq \sqrt{16-z^2}$$

$$\left. \begin{array}{l} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{array} \right\} \Rightarrow \iiint_V dx \, dy \, dz = 2\pi \int_{z=0}^2 \int_{r=0}^{\sqrt{16-z^2}} r \, dr \, dz$$

$$= 2\pi \int_{z=0}^2 \frac{16-z^2}{2} \, dz = \pi \cdot \left(16z - \frac{z^3}{3}\right) \Big|_0^2 = 29\frac{1}{3}\pi$$

סוף: $\iint_S f(x,y,z) \, ds = 4 \cdot 29\frac{1}{3}\pi - 16\pi$

$= 101\frac{1}{3}\pi$